



Roshan Rayala Bhaskar

Data Scientist

✉ roshanrb001@gmail.com

🌐 LinkedIn

☎ +49 176 859 64 046

🔗 Portfolio

📍 Magdeburg, Deutschland

🐙 GitHub

👤 Profil

Data Scientist & AI Engineer mit Fokus auf **produktionsreifen ML-Lösungen**. Erfahrung in **End-to-End-Projekten** von **Datenaufnahme, Feature Engineering, Modellierung** und **MLOps** bis **Deployment**. Praxis in **Computer Vision, LLM/RAG, Klassifikation** sowie dem Aufbau von **Datenpipelines** und **schlanken Dashboards**. Sicher in **Python** und **SQL**, vertraut mit **Cloud (GCP, AWS)** und **CI/CD**. Kommuniziert klar in **Deutsch** und **Englisch**, arbeitet gern **kundennah** und **im Team**.

Bereit, mein Wissen für innovative ML-Projekte bei **Reply** einzubringen – offen für Hybrid oder Umzug.

📁 Berufserfahrung

10/2024 – aktuell

Barleben, Deutschland

Werkstudent – Data Science und Computer Vision, Horiba FuelCon GmbH

- **Multi-Label-Klassifikationssystem** (Decision Trees, RF, XGBoost) entwickelt; **Genauigkeit** durch Feature-Selektion und Dimensionsreduktion **gesteigert**.
- **One-Click-Extraktionstool** für CAD-Zeichnungen mit EasyOCR + OpenCV entwickelt – automatisiert manuelle Prozesse (**80% Zeitersparnis**).
- Prototypisierte **VLM + RAG**-System mit **Multi-Vektor-Retrieval** für 20 + Dokumente.

12/2024 – 07/2025

Magdeburg, Deutschland

Masterarbeit, ATA Anlagentechnik Aschersleben GmbH

In Kooperation mit dem Institut für Prozessautomatisierung, OVGU

- **Synthetische Datensätze** erstellt und **Vision-Language-Modelle** feinabgestimmt zur Attribut-Extraktion für **BOM-Optimierung**.
- **Hybride Entity-Recognition-Pipeline** (YOLO + VLM) mit Chain-of-Thought-Prompting, strukturierten Pydantic-Schemas und Human-in-the-Loop.
- **Automatisierte PDF-Inferenz** via Grid-Tiling & NMS; **Export/Quantisierung (GGUF)** für GPU-schwache Umgebungen.

11/2023 – 09/2024

Barleben, Deutschland

Werkstudent – Datenanalyse und Webanwendung, Horiba FuelCon GmbH

- Entwicklung einer **Streamlit-App** zur Analyse von Teststation-Daten.
- Anwendung von MLOps: **Docker**-Containerisierung & **CI/CD** mit **Azure DevOps**.
- **Entwicklung einer Open-Source-Lösung** für Text-to-SQL mit LLMs.
- **XP-Workflow für kleine Teams** (TDD/Pair Programming) mit Product Ownern umgesetzt – 2-Wochen-Sprints & CI-Pipeline.

02/2021 – 09/2022

Bangalore, Indien

Systemingenieur - Machine Learning, Tata Consultancy Services

- Leitung eines **Forschungsprojekts** zur Optimierung der 3D-Modellierung (**Image-to-3D**) mittels Deep Learning.
- Unterstützung bei Modelltraining mit ShapeNet, **Pointclouds** und **Voxel-Daten**.
- Erstellung von **CAD-Daten** auf Basis von **General Motors**-Vorgaben.
- **Produktionsreife virtuelle Prototypen** in **CAD** mithilfe von **NURBS - parametrischer Modellierung** entwickelt.

Ausbildung

10/2022 – 08/2025
Magdeburg, Deutschland

Master of Science - Digital Engineering, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Schwerpunkte: Generative Modelle, Computer Vision, Deep Learning (Note: 2,1)

06/2012 – 07/2016
Hassan, Indien

Bachelor of Engineering - Maschinenbau, Visveswaraya Technological University
Schwerpunkte: Produktdesign und Fertigung, CAD, C Programming, Engineering Management (Note: 1,9)

Projekte

Multimodale RAG-Anwendung für benutzerdefinierte Dokumentenabfrage

- Entwicklung multimodaler RAG- und Moderationssysteme mit LangChain, LLMs und FastAPI für Text- und Bildinhalte (z. B. Dokumentenanalyse, Kommentar-Klassifizierung).

Code- & Textanalyse mit LLMs (Autodoc Agent & Bio Parser)

- Aufbau interaktiver Streamlit-Anwendungen zur automatisierten Code-Verständnisanalyse (GPT-4o + LangGraph) und zur Strukturextraktion aus Freitext mit LangChain, LangGraph, Pydantic und vLLM.

Erkennung von Maßen und Attributen in mechanischen CAD-Zeichnungen mittels Computer Vision

- Entwicklung einer Streamlit-App zur Maßerkennung in CAD-Zeichnungen mithilfe von YOLO und EasyOCR; erreichte 90 % Genauigkeit bei der Flächenerkennung.

Kundenabwanderung & Prädiktive Analytik

- Entwicklung einer ML-Pipeline zur Vorhersage von Kundenabwanderung (KKBOX-Datensatz): Feature Engineering, Klassifikator-Training, Leistungsoptimierung.

Publikationen

Bridging Manual & Automated Workflows: CAD Drawing Data Extraction in Industry 5.0

- Paper veröffentlicht bei IFAC MIM 2025 (International Federation of Automatic Control – Management in Manufacturing)

Zertifikate

Postgraduales Diplom in KI & ML (University of Hyderabad, Indien | Online-Plattform | 08/2022)

Kenntnisse

Programmiersprachen: — Python | C# | SQL

LLMs & Frameworks: — Langchain | llama.cpp | Huggingface | Pydantic | FastAPI

ML & DL: — PyTorch | OpenCV | Scikit-learn | Flask | YOLO

MLOps & Deployment: — Streamlit | GitHub | Azure DevOps | Docker | MLFlow | CI/CD

Datenbanken & Vektor-DBs: — Microsoft SQL Server | SQLite | FAISS | ChromaDB

Cloud & Datenschutz: — GCP | AWS | GDPR (Grundverständnis)

Sprachen

Deutsch — Fließend | **English** — Verhandlungssicher

Außeruniversitäres Engagement

Creative Head, OVGU Academic Club

- Verantwortlich für die Organisation technischer und nicht-technischer Veranstaltungen, Förderung von Teamarbeit zwischen Studierenden und Fakultät, Beitrag zu einer kreativen und intellektuell anregenden Atmosphäre.